
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería
Sistemas de Información Empresarial

Integración de sistemas de información empresarial en una FoodTech: propuesta de implementación de SAP S/4HANA para la trazabilidad y sincronización operativa en NotCo

Proyecto de Sistemas de Información Empresarial

Alumnos:

Felipe Madariaga
Alonso Olmedo
Juan Rivera
Johann Urcia

Profesor(a):
Claudia Durán

Asignatura:
Sistemas de Información
Empresarial

NRC:
21903

5 de octubre de 2026

1. Introducción y contextualización de la empresa

La empresa seleccionada para este análisis es NotCo, una compañía tecnológica global perteneciente al rubro FoodTech, dedicada al desarrollo y comercialización de productos de origen vegetal que replican el sabor, aroma y textura de alimentos de origen animal, destacando en su portafolio productos como NotMilk, NotBurger y NotMayo[1]. Su mercado objetivo abarca tanto a consumidores veganos como a un creciente segmento de flexitarianos que buscan alternativas alimentarias sostenibles y de menor impacto ambiental[2].

NotCo fue fundada en Chile en 2015 por Matías Muchnick, Pablo Zamora y Karim Pichara, tres ingenieros con el objetivo de transformar la industria alimentaria global mediante inteligencia artificial. Desde sus inicios, la compañía ha captado el interés de inversores de renombre mundial, incluyendo Bezos Expeditions de Jeff Bezos, Tiger Global y los deportistas Roger Federer y Lewis Hamilton, alcanzando en 2021 una valorización de USD 1.500 millones tras una Ronda D de financiamiento de USD 235 millones, consolidándose como la primera compañía chilena en alcanzar dicho monto mediante rondas de inversión.[3] En cuanto a su escala operativa, NotCo cuenta con más de 100 patentes tecnológicas y presencia en más de 10 países[4], operando bajo un modelo de negocio dual: sus productos se distribuyen en más de 6.000 minoristas a nivel mundial a través del canal retail y, en el canal B2B de foodservice, la empresa mantiene alianzas estratégicas con cadenas globales como Burger King y Papa John's, además de Starbucks y Kraft Heinz[5]. Al cierre de 2024, NotCo reportó haber cerrado cinco nuevas alianzas B2B con empresas dentro del ranking de las 20 mayores compañías de consumo masivo del mundo, marcando una clara orientación hacia la consolidación de su presencia internacional y la búsqueda de rentabilidad operativa[6].

En un contexto competitivo caracterizado por una alta volatilidad regulatoria, la creciente demanda de alimentos sustentables y la fuerte presión de actores tradicionales de la industria alimentaria, la principal ventaja competitiva de NotCo radica en su algoritmo de inteligencia artificial patentado, "Giuseppe". Este modelo es capaz de procesar volúmenes masivos de datos moleculares para formular recetas vegetales innovadoras en tiempo récord.[7]

La relevancia de este caso de estudio para la asignatura de Sistemas de Información Empresarial radica en la profunda fricción operativa que experimenta la organización a nivel interno. Mientras su núcleo de Investigación y Desarrollo (I+D) genera fórmulas a capacidad computacional avanzada, los departamentos de adquisiciones, logística y finanzas operan desconectados, dependiendo de sistemas fragmentados y procesos manuales. Esta asimetría tecnológica genera silos de información, latencia transaccional, quiebres de stock en plantas maquiladoras y pérdidas de trazabilidad, justificando la necesidad crítica de implementar una solución centralizada.

Objetivo General

Proponer el diseño e implementación de un Sistema de Información Empresarial (ERP) integrado para NotCo, con el fin de eliminar los silos operativos y alinear la gestión administrativa, logística y financiera con la velocidad de su innovación tecnológica en I+D.

Objetivos Específicos

- Analizar el macroentorno y los procesos operativos actuales de NotCo para diagnosticar los cuellos de botella en el flujo de información de su cadena de suministro.
- Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para sostener la trazabilidad, calidad y expansión global de la compañía.
- Diseñar una propuesta tecnológica y económica basada en un ERP de clase mundial que automatice y sincronice los procesos operacionales y estratégicos.
- Definir indicadores clave de éxito (KPIs) para monitorear y controlar el impacto de la implementación tecnológica propuesta.

2. Revisión de literatura y referentes internacionales

La revisión de informes técnicos y documentos especializados permite conocer cómo operan los sistemas de información empresariales, la integración de procesos y la gestión de datos se desarrollan y aplican a nivel mundial en organizaciones de alta tecnología [8]. Para NotCo, cuyo modelo de negocio y ventaja competitiva dependen del procesamiento de volúmenes masivos de datos e ingredientes generados por su algoritmo de inteligencia artificial “Giuseppe”, la literatura técnica subraya la necesidad crítica de implementar sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) de última generación para sostener su expansión global, eliminar silos de información y mitigar quiebres de stock en mercados internacionales.

2.1. Procesamiento In-Memory en la Gestión de Cadenas de Suministro

Según investigaciones académicas enfocadas en la arquitectura de bases de datos para cadenas de suministro modernas, los sistemas tradicionales basados en el almacenamiento en discos físicos resultan ineficientes frente a la inmensa cantidad de variables y transacciones en tiempo real que manejan las redes de distribución globales. El documento citado señala que la tecnología de *In-Memory Computing*, pilar fundamental de la plataforma SAP S/4HANA, almacena los datos operativos directamente en la memoria principal (RAM), eliminando la latencia en el procesamiento [8].

Para NotCo, este enfoque técnico es crucial, ya que permite procesar en milisegundos las complejas combinaciones de fórmulas de ingredientes exóticos creadas por Giuseppe y cruzarlas de manera inmediata con la disponibilidad real de proveedores a nivel global. Asimismo, informes técnicos aplicados al sector de alimentos demuestran que la analítica en memoria optimiza la trazabilidad integral de los lotes y la gestión de riesgos en la cadena de abastecimiento, solucionando problemas históricos de lentitud en la cotización internacional y quiebres de inventario [10].

2.2. Integración de Inteligencia Artificial y sistemas ERP en el ecosistema Food-Tech

La literatura especializada en el sector *Food & Beverage* advierte de forma categórica que las soluciones de inteligencia artificial orientadas al desarrollo de productos no pueden operar de manera aislada a la cadena de valor corporativa. De acuerdo con informes técnicos y comerciales de la industria, la incorporación de capacidades de IA dentro del procesamiento de alimentos es el estándar referente para optimizar desde la creación de recetas hasta la precisión en las proyecciones de la demanda, mejorando la eficiencia operativa del negocio y reduciendo costos por mermas de materias primas [11]. En el caso de NotCo, conectar las APIs de Giuseppe con el núcleo de un ERP de clase mundial destruye los silos departamentales, enlazando directamente el área de I+D con compras, finanzas y bodegas.

Finalmente, según artículos científicos enfocados en la logística inteligente de distribución, la integración de modelos de IA con entornos SAP S/4HANA permite automatizar la gestión del ciclo de vida del producto y optimizar la logística de salida considerando la vida útil y frescura de los alimentos industriales [9]. Para la directiva de NotCo, estos referentes internacionales validan que la unificación de su núcleo algorítmico con un orquestador empresarial centralizado en la nube es la única vía tecnológica viable para garantizar el uso seguro de su propiedad intelectual, automatizar el flujo *Recipe-to-Market* y asegurar un crecimiento sostenible y rentable a escala global.

3. Análisis del entorno y de la organización

Para comprender la viabilidad e impacto de un nuevo sistema de información empresarial en NotCo, es importante analizar tanto los factores externos que condicionan su operación a nivel global como la dinámica interna de sus procesos.

3.1. Análisis del macroentorno (PESTA)

El entorno en el que opera esta empresa tecnológica se caracteriza por una alta volatilidad regulatoria y una fuerte dependencia de la innovación digital. El análisis de estas variables se logra estructurar a través de la matriz PESTA:

- **Político y Legal:** La expansión internacional de la compañía está fuertemente condicionada por el cumplimiento de normativas alimentarias internacionales, tales como las exigencias de la FDA en Estados Unidos y las regulaciones específicas sobre certificaciones veganas o basadas en plantas en distintos mercados. Adicionalmente, enfrenta restricciones legales respecto a la nomenclatura de sus productos (uso de términos como “leche” o “carne”) en diferentes jurisdicciones.[12]
- **Económico:** Al depender de una cadena de suministro global para la obtención de ingredientes, la estructura de costos es vulnerable a la inflación internacional, las fluctuaciones cambiarias y el aumento en los costos de fletes logísticos internacionales.
- **Social:** Existe un cambio acelerado en el comportamiento del consumidor hacia dietas flexitarianas y sostenibles. Esta megatendencia valida el mercado objetivo de la empresa, impulsando una demanda creciente que presiona los volúmenes de producción.[2]
- **Tecnológico:** La principal ventaja competitiva de la organización radica en su dependencia absoluta del algoritmo de inteligencia artificial, “Giuseppe”, para el área de Investigación y Desarrollo (I+D). El desafío tecnológico externo consiste en mantener la infraestructura en la nube necesaria para procesar estos modelos de *Machine Learning* a escala global.[13]
- **Ambiental:** La propuesta de valor de la compañía está intrínsecamente ligada a la reducción de la huella hídrica y de carbono en comparación con la industria ganadera tradicional. Sin embargo, enfrenta el reto de asegurar un abastecimiento agrícola sostenible que no degrade los ecosistemas de origen de sus materias primas vegetales.[14]

3.2. Dinámica Organizacional y Brechas de Sincronización Tecnológica

Desde la teoría de sistemas, NotCo se estructura como una red compleja donde los flujos de información y materiales deben sincronizarse para transformar datos en productos físicos. La estructura organizacional se sostiene sobre áreas funcionales críticas: I+D (liderada por científicos de alimentos e ingenieros de *Machine Learning*), Logística y Cadena de Suministro (*Supply Chain*), Ventas B2B y Finanzas.

Actualmente, la relación entre las personas, los procesos y la tecnología en la organización presenta una fricción operativa significativa, las áreas funcionales operan en silos de información y no “conversan” a la misma velocidad. Mientras el equipo de I+D es capaz de generar y aprobar fórmulas de manera casi instantánea mediante su motor de IA, el área de Compras

y Logística debe gestionar cotizaciones globales y viabilidad de proveedores utilizando sistemas fragmentados o manuales. Posteriormente, Finanzas y Ventas reciben la información con latencia, lo que dificulta el costeo de las recetas y la planificación de la distribución comercial.

Justificación del Sistema de Información Empresarial:

El contexto actual de la organización evidencia que el volumen masivo de datos generados por la innovación en I+D choca directamente con la rigidez de los sistemas logísticos y financieros vigentes. Esta asimetría en el flujo de información provoca problemas críticos como quiebres de stock, lentitud en el tiempo de comercialización y una pérdida de trazabilidad en tiempo real sobre los ingredientes. Este diagnóstico es el contexto fundamental que exige la integración de un ERP de clase mundial, justificando la implementación de una arquitectura centralizada que conecte transversalmente el algoritmo predictivo con la ejecución operativa y financiera de la compañía.[10]

4. Análisis de procesos, información y requisitos

El presente apartado aborda el análisis del núcleo transaccional de NotCo, descomponiendo la secuencia operativa actual para el abastecimiento de materias, identificando las ineficiencias de su arquitectura de información bajo el enfoque AS-IS y sentando las bases operacionales para la posterior integración con soluciones empresariales.

4.1. Identificación y Justificación del Proceso a Analizar

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha seleccionado como eje central de análisis el Proceso de Adquisición e Internación de Componentes Vegetales. Este flujo se clasifica como Proceso Operativo, dado que ejecuta de manera directa la obtención física de ingredientes y materiales indispensables para la manufactura, sosteniendo de forma directa la continuidad operacional de la empresa. Sin este proceso, la empresa no podría generar sus productos ni, por tanto, entregar valor al cliente final.

El motivo para mejorar este proceso radica en que abarca el punto exacto donde la innovación digital acelerada choca con las limitaciones de la gestión administrativa tradicional. Utilizando el marco metodológico de sistemas, la estructura fundamental de este proceso se delimita a continuación:

- **Entrada:** Datos preprocesados para la creación de un nuevo producto, listos para el ingreso de parámetros técnicos por parte del área de Investigación y Desarrollo (I+D).
- **Actividades:** Ingreso de parámetros del producto, generación de requerimientos de compra, solicitud y evaluación de cotizaciones a proveedores. Tras la validación de presupuesto (con visto bueno de I+D), se emite la orden de compra. Posteriormente, se recibe y revisa la mercadería física, se ingresa al inventario y el ciclo finaliza con la recepción, revisión y pago de la factura por parte de Finanzas.
- **Información Procesada:** Parámetros de formulación, requerimientos internos de compra, cotizaciones de proveedores, Órdenes de Compra, registros de recepción y revisión de inventario, facturas y comprobantes de pago contabilizados en el sistema.
- **Salida:** Materia prima físicamente ingresada y disponible en el inventario central, con la transacción financiera (pago a proveedor) cerrada en el software contable.
- **Valor Generado:** Abastecimiento estandarizado que asegura la disponibilidad física de los insumos requeridos por I+D, manteniendo la trazabilidad del proceso desde la concepción del producto hasta el cuadro financiero, optimizando la comunicación entre Adquisiciones, Logística y Finanzas.

4.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS) y Flujo de Información

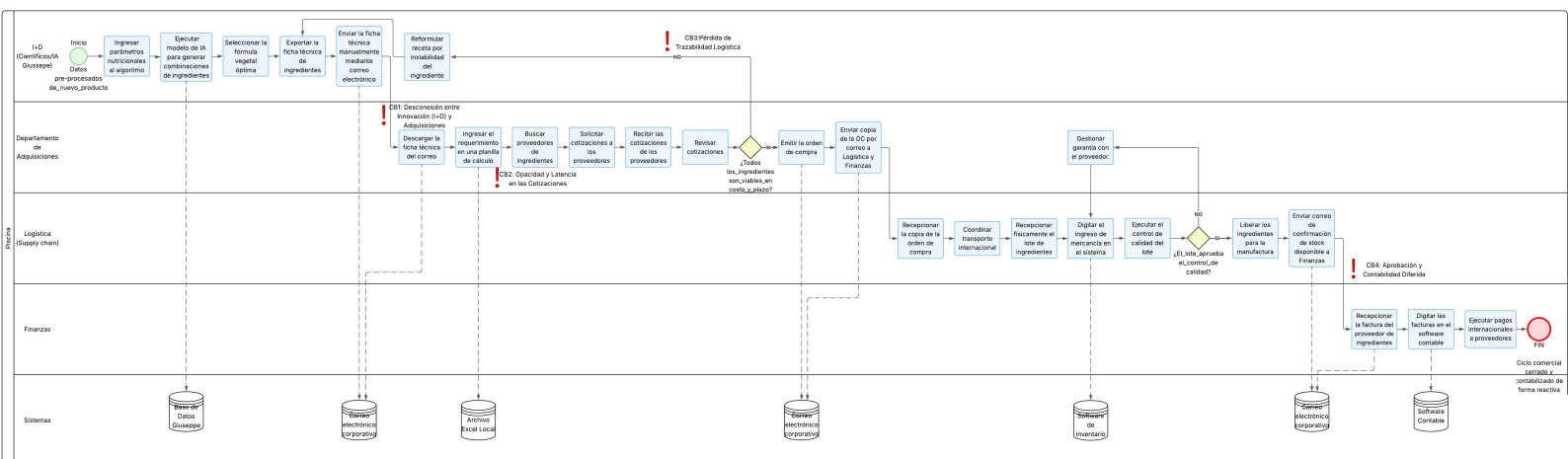


Figura 1: Diagrama de Flujo de Información Actual (AS-IS) y Silos Operativos en NotCo

El análisis del estado actual (AS-IS) modelado evidencia que el crecimiento acelerado de NotCo ha saturado sus capacidades administrativas. Mientras I+D procesa datos a escala computacional, la gestión de compras, validaciones financieras e inventarios opera en silos de información aislados, dependiendo de herramientas de ofimática anticuadas y traspasos manuales mediante correos electrónicos. Esta fragmentación rompe la trazabilidad integral de los lotes y genera una alta latencia transaccional.

Este diagnóstico operativo es una representación técnica y académica (no real) elaborada a partir de evidencia pública sobre el modelo de negocios descentralizado de la compañía. Es por ello que viendo su crecimiento acelerado, vuelve imperativo el control estricto del aprovisionamiento. Si bien los flujos internos exactos son de carácter confidencial, la necesidad estratégica de digitalizar y optimizar la cadena de suministro hacia atrás ha sido reconocida públicamente por la directiva como un desafío ineludible para sostener su expansión global y manejar la alta complejidad transaccional de la industria FoodTech [15]

A continuación, se detalla la secuencia del flujo de información del modelo AS-IS desarrollado, estructurado a partir de los cuellos de botella críticos detectados en el ciclo operativo. Esta priorización permite evidenciar de forma directa la fricción transaccional que justifica la implementación del sistema ERP:

■ Cuello de Botella 1: Desconexión entre Innovación (I+D) y Adquisiciones.

- *Flujo de Información:* I+D parametriza la receta en el sistema y exporta una ficha técnica que debe enviarse fuera de su entorno.
- *Impacto Operativo:* Los datos moleculares generados por “Giuseppe” pierden su automatización nativa al salir del departamento. Al depender de transferencias manuales, el ciclo de retroalimentación para ajustar ingredientes y presupuestos se vuelve lento, estancando la velocidad de innovación de la compañía.

■ Cuello de Botella 2: Opacidad y Latencia en las Cotizaciones.

- *Flujo de Información:* Adquisiciones recibe los requerimientos, genera campañas de cotización manuales con proveedores globales, consolida respuestas y evalúa la viabilidad.

- *Impacto Operativo:* La dependencia de herramientas ofimáticas aisladas para tabular cotizaciones genera un punto ciego frente a la volatilidad del mercado internacional. Este trabajo manual dilata drásticamente la emisión de la Orden de Compra, arriesgando el abastecimiento oportuno.

■ **Cuello de Botella 3: Pérdida de Trazabilidad Logística.**

- *Flujo de Información:* Recepción física del cargamento internacional, revisión de la mercadería e ingreso al sistema de inventario local.
- *Impacto Operativo:* Si el lote ingresado presenta problemas en su control, la alerta se levanta de forma aislada. Logística no cuenta con un sistema integrado capaz de bloquear automáticamente el pago o notificar a Compras en tiempo real para ejecutar las garantías, incrementando el riesgo de quiebres de stock.

■ **Cuello de Botella 4: Aprobación y Contabilidad Diferida.**

- *Flujo de Información:* Finanzas verifica los presupuestos en la fase inicial y, al final del ciclo, recepciona facturas para procesar los pagos en un software contable aislado.
- *Impacto Operativo:* Al carecer de una integración transaccional, es imposible realizar un cruce automático (Match de 3 vías) entre la Orden de Compra, la recepción física y la factura. Esto somete a Finanzas a operar con contabilidad reactiva, impidiendo que la gerencia tenga visibilidad en tiempo real de los costos reales de importación.

■ **Causa Raíz: Fragmentación de la Arquitectura de Sistemas.**

- *Diagnóstico:* Como se evidencia gráficamente en el carril inferior del modelo, la coexistencia de repositorios desconectados (Base local, bases de proveedores, sistemas de inventario y software contable) impide la existencia de una fuente única de verdad. Esta arquitectura fragmentada es el origen estructural de los silos funcionales descritos.

En síntesis, el problema medular del proceso actual de NotCo no es la carencia de infraestructura digital, sino la nula interoperabilidad entre sus plataformas. Las transferencias de datos recaen enteramente en el trabajo humano, validando de forma categórica la necesidad de integrar un ERP que centralice el flujo de información.

4.3. Levantamiento de Requisitos y Stakeholders

A partir de los cuellos de botella detectados en el modelo AS-IS, se ha procedido a levantar las necesidades operacionales para la futura solución tecnológica. El objetivo es estructurar un ecosistema de información que elimine los silos departamentales y permita una operación en tiempo real.

Stakeholders Involucrados

- **Científicos de Alimentos e I+D:** Generadores de la propiedad intelectual. Requieren que sus fórmulas sean viables económicamente y se ejecuten sin alteraciones físicas.
- **Analistas de Adquisiciones:** Necesitan visibilidad global del mercado de materias primas y conexión automatizada con las necesidades de I+D.

- **Gerencia de Supply Chain y Logística:** Requieren trazabilidad integral de los lotes en tránsito y control de calidad en tiempo real.
- **CFO y Departamento de Finanzas:** Necesitan control de presupuestos ex-ante (antes de la compra) y conciliación automática para proteger la rentabilidad.

Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales definen las capacidades transaccionales que el nuevo sistema empresarial debe incorporar para mitigar la asimetría de información actual.

Cuadro 1: Matriz de Requerimientos Funcionales.

Código	Requerimiento Funcional	Criterio de Aceptación
RF1	El sistema debe transferir automáticamente la matriz de ingredientes desde I+D hacia el módulo de Adquisiciones.	Al aprobarse una receta, el sistema debe autocompletar una solicitud de pedido sin requerir re-digitación manual.
RF2	El sistema debe realizar una validación de presupuesto integrada antes de emitir una Orden de Compra (OC).	Si la OC excede el presupuesto del proyecto, el sistema debe bloquear la emisión y solicitar autorización ejecutiva.
RF3	El sistema debe asociar los resultados del control de calidad directamente al lote de inventario.	El módulo de inventario debe cambiar el estado del lote a "Retenido" automáticamente si el control de calidad falla.
RF4	El ERP debe bloquear el pago de facturas internacionales si el lote no cuenta con recepción física conforme.	Finanzas no podrá ejecutar la orden de pago si el sistema no cruza la OC, la factura y la recepción de bodega (Match de 3 vías).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de arquitectura, seguridad y rendimiento que soportarán la operación global.

Cuadro 2: Matriz de Requerimientos No Funcionales.

Código	Requerimiento No Funcional	Criterio de Aceptación
RNF1	El sistema debe poseer una arquitectura de procesamiento <i>In-Memory</i> (Rendimiento).	Las consultas de trazabilidad de stock global cruzadas con costos deben resolverse con una latencia inferior a 3 segundos.
RNF2	La infraestructura debe ser nativa en la nube y garantizar alta disponibilidad transaccional (Disponibilidad).	El servicio SaaS debe contar con un SLA (<i>Service Level Agreement</i>) que garantice un <i>uptime</i> del 99.9 % anual.
RNF3	El sistema debe garantizar la segregación de funciones mediante roles y perfiles (Seguridad).	Un usuario del perfil "Logística" no debe tener permisos técnicos para visualizar los costos financieros ni alterar las recetas de I+D.

4.4. Calidad de Datos, Seguridad y Uso Ético

Para que la orquestación mediante un sistema ERP como SAP S/4HANA sea exitosa, la información que fluye por la organización debe cumplir con rigurosos estándares de calidad y ética corporativa:

- **Completitud y Exactitud:** Se implementarán validaciones obligatorias de campos (ej. país de origen, fecha de caducidad y certificados veganos) para eliminar los registros manuales incompletos que actualmente generan errores en las importaciones.
- **Trazabilidad Integral (Oportunidad):** Mediante el uso de identificadores únicos (ID de Lote), el sistema permitirá rastrear una materia prima desde su origen agrícola hasta el producto manufacturado. Si ocurre una contaminación alimentaria, el sistema informará en tiempo real qué lotes están afectados, mitigando el riesgo a la salud pública.
- **Seguridad y Propiedad Intelectual:** Las fórmulas moleculares creadas por la IA “Giuseppe” constituyen la mayor ventaja competitiva de NotCo[7]. El sistema empresarial debe aplicar encriptación de extremo a extremo y políticas estrictas de control de acceso. El uso ético de la información exige que los datos científicos estén compartimentados para prevenir el espionaje industrial, mientras que las variables de sustentabilidad (huella hídrica y de carbono de los ingredientes) deben ser transparentadas auditablemente para evitar prácticas de *greenwashing*. [14]

5. Propuesta de solución e implementación

5.1. Diseño de la Solución Tecnológica: SAP S/4HANA Cloud

Para erradicar la fragmentación operacional descrita en el modelo AS-IS y mitigar la latencia transaccional del proceso de adquisición, se propone la implementación estratégica de un sistema ERP: **SAP S/4 HANA Cloud**[\[16\]](#), bajo el modelo de adopción *RISE with SAP*[\[17\]](#).

Esta solución actuará como un orquestador central (*Single Source of Truth*) que integrará de forma nativa el núcleo algorítmico de I+D con los módulos de Adquisiciones (MM – *Materials Management*), Logística de Almacenes (EWM – *Extended Warehouse Management*) y Finanzas (FI/CO – *Financial Accounting / Controlling*), eliminando los canales de traspaso manual y estableciendo un flujo de información continuo y trazable desde la generación de la receta hasta la conciliación financiera del lote importado.

5.2. Alcance de la Implementación

El alcance de la presente propuesta cubre la totalidad de los carriles funcionales identificados en el modelo AS-IS: I+D, Adquisiciones, Logística (Supply Chain) y Finanzas.

- **Dentro del alcance:** Integración del motor predictivo “Giuseppe” con el módulo MM para la generación automática de solicitudes de pedido, gestión de órdenes de compra internacionales con proveedores globales, control de calidad e ingreso de lotes al módulo EWM, validación presupuestaria ex-ante y conciliación automática de facturas de importación en el módulo FI/CO.
- **Fuera del alcance:** La integración directa con los sistemas internos de las plantas maquinadoras externas (*co-packers*), la gestión del canal de ventas B2B y el desarrollo de nuevas capacidades del algoritmo Giuseppe quedan excluidos de esta fase, pudiendo ser incorporados en etapas posteriores de expansión del ecosistema.

5.3. Modelado del Proceso Objetivo (TO-BE) y Resolución de Cuellos de Botella

El diseño de la arquitectura sobre la plataforma SAP S/4HANA Cloud transforma radicalmente el flujo de información interno de NotCo, migrando desde una operación reactiva basada en silos manuales hacia un ecosistema transaccional unificado bajo una fuente única de verdad. A continuación, se presenta la abstracción del nuevo proceso optimizado:

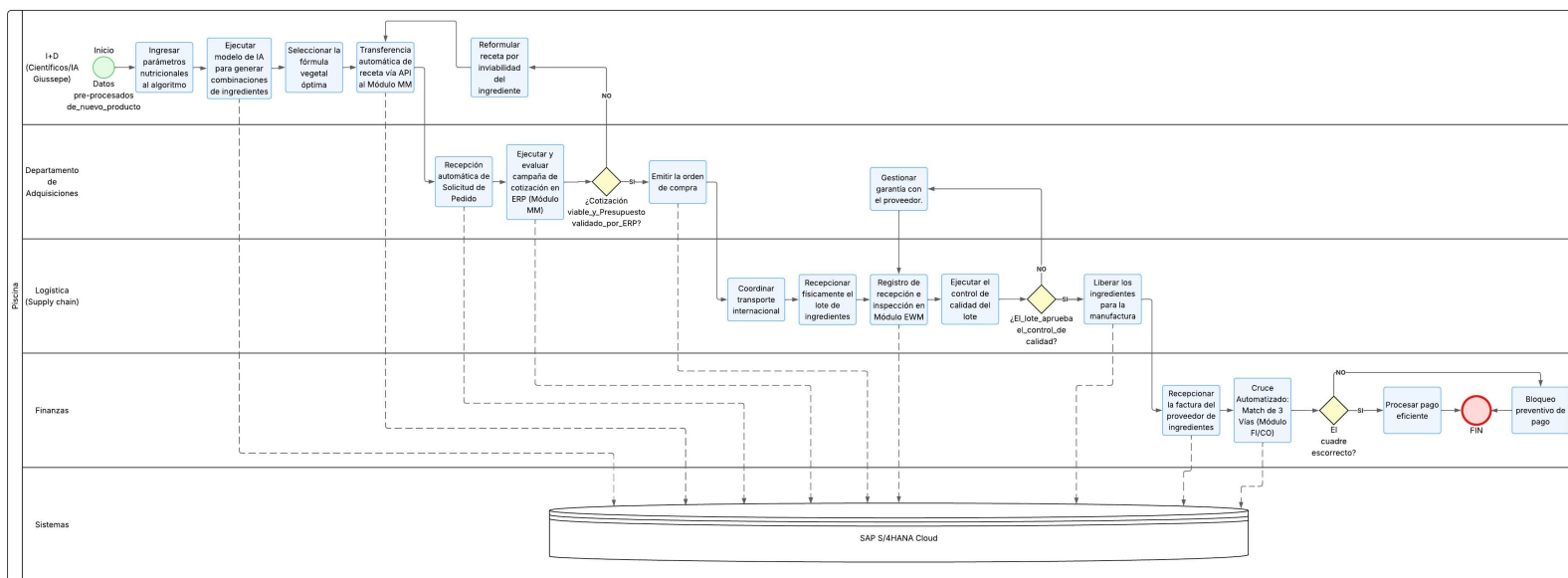


Figura 2: Diagrama TO-BE

Como se evidencia en el to-be, la interoperabilidad nativa y el procesamiento de datos unificado reestructuran el ciclo operativo, resolviendo de forma directa las causas raíz de las fricciones transaccionales detectadas en el estado actual:

- Resolución del Cuello de Botella 1 (Sincronización I+D - Adquisiciones):** Al automatizar la transferencia de la receta mediante la capa de integración de APIs hacia el módulo MM, se elimina por completo la re-digitación manual. Adquisiciones recibe la Solicitud de Pedido de manera inmediata en su bandeja, acelerando el *time-to-market* operacional.
- Resolución del Cuello de Botella 2 (Centralización de Cotizaciones y Validación Ex-Ante):** El uso del repositorio centralizado del ERP estandariza las campañas de cotización con proveedores internacionales. Al tabularse en el sistema, el ERP evalúa automáticamente si la cotización es viable y ejecuta una validación de presupuesto (Ex-Ante) de forma simultánea, autorizando la emisión de la Orden de Compra solo si cuenta con fondos aprobados.
- Resolución del Cuello de Botella 3 (Trazabilidad Integral y Control de Calidad Activo):** El registro de recepción y la inspección se ejecutan directamente en el módulo EWM vinculando un identificador único (ID de Lote). Si el control de calidad detecta una anomalía, el sistema ejecuta un bloqueo automático del lote (pasándolo a estado "Retenido"), impidiendo su uso en manufactura y mitigando riesgos operativos.
- Resolución del Cuello de Botella 4 (Conciliación Automática y Match de 3 Vías):** El departamento de Finanzas migra desde una contabilidad diferida a una visibilidad transaccional en tiempo real. El módulo FI/CO ejecuta un cruce automatizado (Match de 3 Vías) entre la Orden de Compra, la recepción física en bodega y la factura del proveedor. Si el cuadro es correcto, se procesa un pago eficiente, de lo contrario, el sistema genera un bloqueo preventivo de pago que protege la rentabilidad del negocio.

El TO-BE demuestra que la integración del ERP destruye la asimetría de información, logrando que la gestión administrativa, logística y financiera corra a la misma velocidad computacional que la innovación científica de la compañía.

5.4. Justificación Técnica y Organizacional

- **Viabilidad Técnica (*In-Memory Computing*):** La arquitectura de base de datos en memoria SAP HANA elimina los cuellos de botella de procesamiento propios de los sistemas transaccionales tradicionales[16]. Permite que las fórmulas moleculares generadas por “Giuseppe” se crucen instantáneamente con catálogos globales de proveedores, procesando costos y disponibilidad de inventario en milisegundos, habilitando una toma de decisiones operativa en tiempo real.
- **Impacto Organizacional:** La plataforma destruye los silos operativos y promueve una estructura transversal e integrada. Los científicos de alimentos, analistas de adquisiciones y ejecutivos financieros operarán sobre un mismo ecosistema transaccional, eliminando las transferencias manuales por correo electrónico y planillas locales, reduciendo la duplicidad de funciones y asegurando la disponibilidad oportuna de inventario para la fase de producción.

5.5. Beneficios Esperados

La implementación de SAP S/4HANA Cloud generará impactos medibles y directamente vinculados a los cuellos de botella diagnosticados en el modelo AS-IS:

- **Aceleración del ciclo de adquisición:** La automatización de la solicitud de pedido desde I+D hacia Adquisiciones elimina semanas de latencia manual, reduciendo el *time-to-market* de nuevas recetas de forma significativa.
- **Trazabilidad integral de lotes:** Cada lote de ingredientes contará con un identificador único que permite rastrear su origen, su estado aduanero, su resultado de inspección de calidad y su costo financiero desde una única interfaz centralizada.
- **Control financiero ex-ante:** La validación presupuestaria integrada en tiempo real permitirá al CFO distinguir entre compras críticas y postergables antes de emitir una Orden de Compra, eliminando las aprobaciones reactivas y los retrasos burocráticos.
- **Conciliación automática (Match de 3 vías):** La asociación automática entre Orden de Compra, recepción física conforme y factura del proveedor eliminará la contabilidad diferida, entregando reportes de costos de importación en tiempo real a la gerencia general.

5.6. Justificación Económica

Todo proyecto de sistemas de información exige una validación financiera que sustente su viabilidad estratégica. Para NotCo, considerando un horizonte de evaluación de 36 meses, se proyectan las siguientes métricas a modo de estimación referencial:

- **Costo Total de Propiedad (TCO):** El TCO se estructura en dos componentes principales. En cuanto al **licenciamiento operativo**, análisis independientes de mercado sitúan el costo de SAP S/4HANA Cloud en un rango de \$180 a \$400 USD por usuario al mes para implementaciones en el segmento *mid-market* [19]; bajo el modelo SaaS de RISE with SAP y proyectando un universo acotado de usuarios funcionales en los módulos de I+D, Adquisiciones, Logística y Finanzas, el licenciamiento operativo se estima en **\$150.000 USD anuales**. En cuanto a los **costos de implementación (Capex)**, el mismo referente establece que la consultoría, configuración y migración de datos para una implementación de esta naturaleza oscila entre \$150.000 y \$600.000 USD [19]; considerando la

complejidad de integrar el motor Giuseppe mediante APIs y el despliegue multinacional de los módulos, se estima un Capex de **\$600.000 USD**. El **TCO conservador proyectado a tres años asciende a \$1.050.000 USD**.

- **Ahorros Operativos (Beneficios):** La estimación de beneficios se apoya en evidencia empírica del sector. Un reporte de 2024 indica que el 68% de los fabricantes de alimentos que integraron IA en sus sistemas ERP reportaron una reducción del 20% en interrupciones de su cadena de abastecimiento [20]. Asimismo, implementaciones ERP en la industria alimentaria orientadas al control de costos han demostrado alcanzar retornos medibles en plazos de 3 a 6 meses, con ganancias tempranas provenientes de la reducción de pérdidas de inventario y mayor precisión en el costeo de producción [21]. Bajo estos referentes, y asumiendo que NotCo administra una base de costos de importación de materias primas de \$15 millones USD anuales, una reducción conservadora del 5% en mermas, retrasos aduaneros y compras reactivas generaría un **ahorro operativo directo de \$750.000 USD anuales**.
- **Retorno de Inversión (ROI):** Al cruzar el TCO proyectado contra el flujo de ahorros operativos anuales (\$750.000 USD), el proyecto alcanza su punto de equilibrio financiero en una ventana de **18 a 22 meses**, demostrando rentabilidad dentro del horizonte de evaluación definido y un riesgo de inversión mitigado para la organización.

5.7. Riesgos del Proyecto

La implementación de un ERP de clase mundial no está exenta de riesgos organizacionales y técnicos. La siguiente tabla identifica los riesgos críticos, su nivel estimado de probabilidad e impacto, y el plan de mitigación asociado a cada uno:

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación
R1	Resistencia cultural del equipo de I+D a adoptar interfaces corporativas, percibiendo el ERP como una limitación a su flujo de trabajo científico.	Alta	Alto	Integración transparente mediante APIs REST/OData que preservan el entorno nativo de Giuseppe. Capacitación diferenciada por perfil con interfaz SAP Fiori personalizada.[18]
R2	Migración de datos deficiente desde sistemas fragmentados (Excel, WMS, correo electrónico), generando inconsistencias en los datos maestros del nuevo sistema.	Alta	Alto	Auditoría y limpieza de datos maestros (proveedores, materiales, centros de costo) previa al <i>go-live</i> , con validación cruzada por área funcional.
R3	Sobrecosto o extensión del plazo de implementación, riesgo inherente a proyectos ERP de alta complejidad técnica.	Media	Alto	Ejecución del proyecto mediante fases y entregables acotados.
R4	Dependencia crítica de un único proveedor tecnológico (<i>vendor lock-in</i> SAP), limitando la flexibilidad futura de la organización.	Baja	Medio	Negociación contractual de cláusulas de portabilidad y exportación de datos. Diseño de la capa de integración sobre estándares abiertos (APIs OData).

Cuadro 3: Matriz de Riesgos del Proyecto de Implementación.

5.8. Gestión del Cambio e Impacto en la Organización

El éxito de la implementación no depende exclusivamente de la arquitectura tecnológica, sino de la adopción humana del nuevo sistema. Para asegurar una transición efectiva, el plan de gestión del cambio contempla las siguientes iniciativas:

- **Interoperabilidad Transparente (APIs):** El motor predictivo Giuseppe no será reemplazado ni interrumpido, sino integrado al ERP a través de conectores de capa de integración (APIs REST/OData)[7]. Esto permite que los científicos operen en su entorno habitual sin fricción, automatizando la transferencia de datos hacia Finanzas y Adquisiciones de forma invisible para el usuario final.
- **Usabilidad UX/UI (SAP Fiori):** Despliegue de interfaces modernas y personalizadas por rol mediante la plataforma SAP Fiori[18], garantizando un uso intuitivo en dispositivos móviles para el personal de planta logística e inspectores de calidad, reduciendo drásticamente la curva de aprendizaje.
- **Programa de Capacitación Diferenciada:** Diseño de un plan de formación segmentado por carril funcional (I+D, Adquisiciones, Logística y Finanzas), con sesiones orientadas a los flujos de trabajo específicos de cada área, evitando una capacitación genérica que no resuene con las necesidades operativas reales de cada equipo.

El impacto organizacional neto de la implementación trasciende la eficiencia operativa: al unificar el flujo *Recipe-to-Market* en una única plataforma, NotCo consolida el control sobre su propiedad intelectual al segmentar el acceso a las fórmulas de Giuseppe por roles y perfiles, dota a su directorio de visibilidad financiera en tiempo real para decisiones de expansión global y transforma su cultura operativa, migrando desde una gestión reactiva y manual hacia un modelo de gestión proactivo, integrado y basado en datos.

6. Indicadores de éxito y control de resultados

6.1. Diseño del Dashboard

Para monitorear el impacto de la implementación de SAP S/4HANA Cloud, se diseñó un panel de control directivo. Cada uno de los componentes de este dashboard está estructurado para medir los beneficios esperados planteados. El dashboard presenta los siguientes cuatro indicadores clave y dos diagramas

Indicadores (KPIs):

1. **Emisión de OC (Objetivo: < 24 horas):** Mide el tiempo transcurrido desde que I+D aprueba una nueva receta hasta que el ERP emite formalmente la Orden de Compra. Su reducción demuestra que la integración de sistemas eliminó la latencia de las transferencias manuales y correos electrónicos, reduciendo este proceso de semanas a menos de 24 horas.
2. **Aprobación Automática (Objetivo: > 90 %):** Mide el porcentaje de compras liberadas automáticamente al validar la solicitud con el presupuesto en tiempo real. Este indicador confirma que la integración del ERP eliminó la revisión financiera manual y sus respectivos retrasos.
3. **Trazabilidad de Lote (Objetivo: < 5 seg):** Monitorea la velocidad con la que la base de datos In-Memory logra localizar la posición exacta de un ingrediente. Un tiempo mínimo demuestra que el sistema reacciona a tiempo ante fallas de calidad, evitando que insumos defectuosos lleguen a la etapa de manufactura.
4. **Precisión de Pagos (Objetivo: > 95 %):** Mide el porcentaje de importaciones donde el sistema logra cuadrar de forma exacta la Orden de Compra(OC), la recepción física de la bodega y la factura del proveedor. Este indicador demuestra que se solucionó la contabilidad diferida y se previenen cobros indebidos.

Diagramas:

1. **Embudo (Funnel) de Adquisición Integrada:** Audita la fluidez de la información en el siguiente flujo operativo: Fórmulas Emitidas (I+D) → Cotizaciones Consolidadas → OC con Presupuesto Aprobado → Lotes Recepcionados. Permite a la gerencia identificar visualmente cualquier estancamiento o cuello de botella entre departamentos.
2. **Distribución Mensual de Integridad de Inventario (Barras Apiladas):** Un gráfico que concentra el impacto operativo de la plataforma a lo largo del tiempo. Cada barra representa las internaciones del mes, segmentadas en: Inventario Liberado (Verde), Retenido por Calidad (Amarillo) y Bloqueado Financieramente (Rojo). Visualiza cómo el ERP absorbe los problemas operativos y aumenta la proporción de inventario sano mes a mes.

Cabe destacar que, al tratarse de una propuesta de mejora, los datos que alimentarían este panel corresponden a flujos de integración esperados. Estos indicadores validan la transición desde una operación fragmentada hacia una arquitectura centralizada, otorgando a la directiva la justificación técnica y financiera de la implementación.

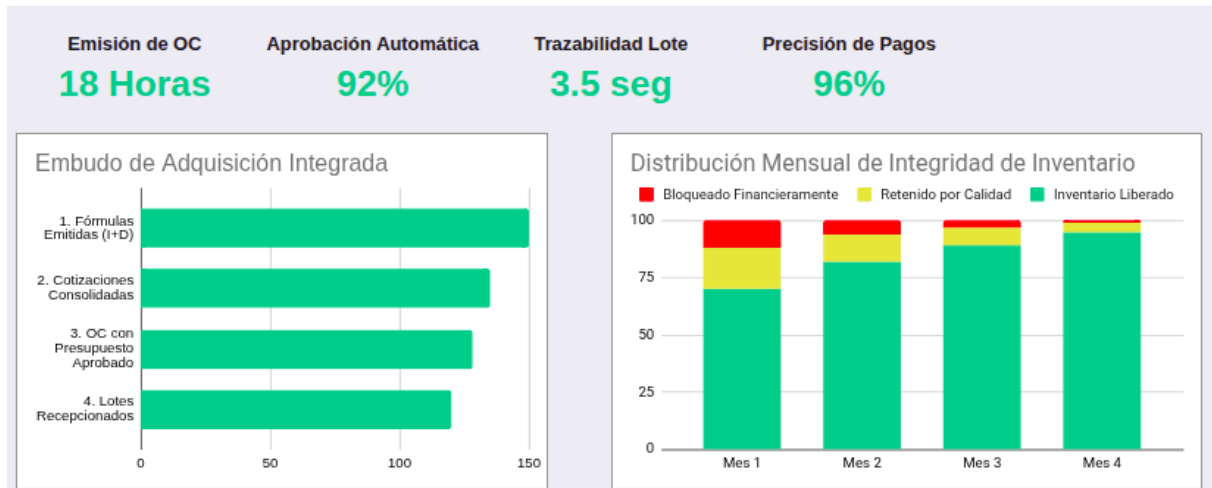


Figura 3: Dashboard de Control de Adquisición e Internación en SAP S/4HANA

7. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto ha permitido analizar en profundidad la arquitectura de procesos y de información de NotCo, evidenciando cómo una organización con un núcleo profundamente tecnológico puede enfrentar crisis de eficiencia cuando sus sistemas de gestión administrativa no avanzan a la misma velocidad que su capacidad de innovación digital.

El diagnóstico del estado actual (AS-IS) reveló que la principal ventaja competitiva de la empresa, su algoritmo de inteligencia artificial “Giuseppe”, operaba de manera aislada en un silo tecnológico dentro del área de Investigación y Desarrollo (I+D). Esta asimetría de velocidad respecto a los departamentos de Adquisiciones, Finanzas y Logística generaba una alta latencia transaccional, retrasos y quiebres de stock en las plantas maquiladoras (*co-packers*). El análisis demostró que el problema de la compañía no radicaba en la falta de infraestructura digital, sino en la fragmentación de sus repositorios operativos.

El modelado del proceso objetivo (TO-BE) confirmó que la integración propuesta no solo resuelve fricciones puntuales, sino que transforma la organización desde una gestión reactiva y dependiente del trabajo manual, hacia un modelo proactivo, trazable y sustentado en datos. Los indicadores de éxito definidos y el análisis financiero de TCO y ROI respaldan que la inversión es no solo técnicamente viable. Por otro lado la identificación temprana de riesgos organizacionales permite anticipar y mitigar las principales barreras de adopción.

La propuesta de implementar SAP S/4HANA Cloud bajo el modelo *RISE with SAP* demostró ser la solución óptima y pertinente para resolver los cuellos de botella identificados. La justificación técnica basada en la arquitectura *In-Memory Computing* resulta crítica para el modelo de negocio de NotCo, ya que permite cruzar instantáneamente las complejas fórmulas botánicas del algoritmo predictivo con la disponibilidad de inventario y costos de proveedores internacionales en milisegundos.

8. Bibliografía

Referencias

- [1] NotCo. (s.f.). Sobre Nosotros. *NotCo Chile*.
<https://notco.com/cl/sobre/sobre-nosotros>
- [2] Diario Financiero. (s.f.). NotCo abre las puertas de su laboratorio y habla sobre sus estrategias. *Tendencias - Diario Financiero*.
<https://www.df.cl/tendencias/notco-abre-las-puertas-de-su-laboratorio-y-habla-sobre-sus->
- [3] El Economista. (2021). NotCo se convierte en unicornio tras nueva ronda de financiamiento con fondo de Roger Federer y Lewis Hamilton. *El Economista*.
<https://www.eleconomista.com.mx/mercados/NotCo-se-convierte-en-unicornio-tras-nueva-ronda->
[html](https://www.eleconomista.com.mx/mercados/NotCo-se-convierte-en-unicornio-tras-nueva-ronda-)
- [4] Hey Banco. (s.f.). NotCo: la empresa que cambió la comida plant-based y atrajo a los grandes inversionistas. *Blog Hey - Consejos y vida financiera*.
[https://banco.hey.inc/blog-hey/articulos/consejos-y-vida-financiera/](https://banco.hey.inc/blog-hey/articulos/consejos-y-vida-financiera/NotCo-la-empresa-que-cambio-la-comida-plant-based-y-atrajo-a-los-grandes-inversionistas)
[NotCo-la-empresa-que-cambio-la-comida-plant-based-y-atrajo-a-los-grandes-inversionistas](https://banco.hey.inc/blog-hey/articulos/consejos-y-vida-financiera/NotCo-la-empresa-que-cambio-la-comida-plant-based-y-atrajo-a-los-grandes-inversionistas)
- [5] Bloomberg Línea. (2022). NotCo: los cuatro gigantes de la alimentación que sedujo el unicornio chileno. *Bloomberg Línea*.
<https://www.bloomberglinea.com/2022/02/22/notco-los-cuatro-gigantes-de-la-alimentacion-q>
- [6] La Tercera. (2023). Matías Muchnick, CEO de NotCo: “En 2024 vamos a conseguir que las dos operaciones más grandes de la compañía (Argentina y Chile) sean totalmente rentables”. *Pulso - La Tercera*.
<https://www.latercera.com/pulso/noticia/matias-muchnick-ceo-de-notco-en-2024-vamos-a-con>
[TRSNWPZA4BDPJNXUKMPDY3K5YQ/](https://www.latercera.com/pulso/noticia/matias-muchnick-ceo-de-notco-en-2024-vamos-a-con)
- [7] NotCo. (s.f.). Preguntas Frecuentes. *NotCo Colombia*.
<https://notco.com/co/sobre/faq>
- [8] Raikar, T. (2025). High-Performance In-Memory Computing: A Research Study on SAP S/4 HANA Database Layer. *American Journal of Technology*
<https://gprjournals.org/journals/index.php/ajt/article/view/449>
- [9] Nendrambaka, S. K. (2026). Artificial Intelligence Driven Intelligent Lifecycle Management for Shelf-Life Optimized Outbound Logistics in Food Supply Chains Using SAP S/4HANA. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*
<https://www.ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/8321>
- [10] Quinaptis. (2025). *How SAP S/4HANA Improves Traceability and Reduces Risk in Food Supply Chains*. Quinaptis Technical Publications.
<https://quinaptis.com/blog/s4hana-traceability-food/>
- [11] Sage Software Solutions. (2025). *What is AI in Food Industry? | Meaning, Benefits And Examples*. Sage Industrial Blog.
<https://www.sagesoftware.co.in/blogs/what-is-ai-in-food-industry/>
- [12] Poder Judicial. (2026). Corte Suprema prohíbe el uso de la palabra “leche” en envases y promoción de bebidas vegetales. *Noticias del Poder Judicial*.

<https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/144955>

- [13] Forbes Argentina. (2023). Matías Muchnick, CEO de NotCo: "Hoy la industria de alimentos es uno de los principales factores de muerte". *Innovación - Forbes Argentina*.
<https://www.forbesargentina.com/innovacion/matias-muchnick-ceo-notco-hoy-industria-alimen>
- [14] Diario Sustentable. (2023). NotCo avanza hacia un futuro más sostenible con la certificación B Corporation. *Diario Sustentable*.
<https://www.diariosustentable.com/2023/02/notco-avanza-hacia-un-futuro-mas-sostenible-com>
- [15] Diario Financiero. (2026). Matías Muchnick y NotCo AI: "Hoy competimos con Anthropic, OpenAI, Microsoft, Palantir y Nvidia". *YouTube*.
<https://www.youtube.com/watch?v=hZ4jwXN4iN4>
- [16] SAP SE. (2026). *SAP S/4HANA Cloud Public Edition | ERP en la nube*. Recuperado de
<https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/s4hana.html>
- [17] SAP SE. (2026). *RISE with SAP | Transformación Empresarial como Servicio*. Recuperado de
<https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/rise.html>
- [18] SAP SE. (2026). *SAP Fiori | Experiencia de usuario y apps*. Recuperado de
<https://www.sap.com/latinamerica/products/technology-platform/fiori.html>
- [19] ERP Pilot. (s.f.). SAP S/4HANA Pricing. *ERP Pilot*.
<https://www.erp-pilot.com/erp/erp-prices/sap-s4hana-pricing>
- [20] Folio3 Foodtech. (s.f.). Top 7 ERP Trends and Predictions. *Folio3 Foodtech Blog*.
<https://foodtech.folio3.com/blog/top-7-erp-trends-and-predictions/>
- [21] Folio3 Foodtech. (s.f.). How to Manage Rising Food Costs with ERP. *Folio3 Foodtech Blog*.
<https://foodtech.folio3.com/blog/how-to-manage-rising-food-costs-with-erp/>